Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey

EGADE Business School

Econometría Financiera (Gpo 40)

Proyecto Final:

Interpretación de los resultados y

comparativo con simulador "How the Market Works"

Profesor

Dr. Raymundo Díaz Robles

Alumna:

Tania Manuela López Suárez | A00819037

Fecha: 20 / 03 / 2026

Contenido

Portada 1

Proyecto Final 3

Análisis de las acciones a 1D/1m 3

Prueba Augmented Dickey–Fuller (ADF) y Prueba Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS) 3

Autocorrelación (ACF) y Autocorrelación Parcial (PACF) 5

Modelos AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA) y AutoRegressive Moving Average (ARMA) 12

Análisis de las acciones a 5D/5m 19

Prueba Augmented Dickey–Fuller (ADF) y Prueba Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS) 19

Autocorrelación (ACF) y Autocorrelación Parcial (PACF) 20

Modelos AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA) y AutoRegressive Moving Average (ARMA) 28

Conclusión General 34

Portafolio en simulador "How the Market Works" 36

Desempeño del portafolio vs Dow Jones 36

Desempeño de cada acción. 37

Desempeño de los principales componentes a 30 días. 38

Comparativo de análisis econométrico en Colab y el simulador How the Market Works. 38

Bibliografía: 39

Proyecto Final

Se realiza un modelo econométrico con el fin de analizar y modelar el comportamiento de acciones que son parte de las que componen el ETF DIA que responde con base en el comportamiento del índice Dow Jones Industrial Average. Se seleccionó una acción representante de cada industria: tecnología, MSFT; financiero, JPM; energía, CVX; industrial, CAT; consumo básico KO; salud, UNH y de un mercado amplio, DIA. En dos marcos de tiempo 1 Día/1minuto (1D/1m) que corresponde al periodo 09-Mar-2026 00:00 - 10-Mar-2026 23:59 y de 5 Días/ 5 minutos (5D/5m) que corresponde al periodo 09-Mar-2026 00:00 al 13-Mar-2026 23:59.

Con el objetivo principal de determinar si los precios de cierre intradía de las acciones presentan patrones predecibles o, por el contrario, muestran un comportamiento estable dentro del plazo analizado, se aplicaron las pruebas de raíz unitaria ADF y KPSS con el fin de verificar si las series de tiempo son estacionarias o presentan alguna tendencia. Después, se estimaron modelos ARIMA y ARMA para analizar la dinámica temporal y la dependencia de corto plazo de las series, así como para evaluar su capacidad predictiva. Finalmente, se realizaron pruebas de cointegración con el propósito de identificar si existe una relación de equilibrio de largo plazo entre las variables analizadas.

Análisis de las acciones a 1D/1m

Prueba Augmented Dickey–Fuller (ADF) y Prueba Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS)

Se realizaron las pruebas de raíz unitaria ADF y KPSS a las acciones para determinar si la serie de precios es estacionaria, es decir, su media y varianza se mantienen estables en el tiempo y para confirmar si el precio de cierre de la acción se mantiene alrededor de una media, es decir, tiene tendencia estable o va cambiando de nivel con el paso del tiempo.

MSFT (Microsoft)

```
ADF:  stat = -1.9877   p-value = 0.2920
   → Unit root (non-stationary)
KPSS: stat = 1.3788   p-value = 0.0100
   → Non-stationary
Conclusion: NON-STATIONARY / I(1)
```

JPM (JP Morgan)

```
ADF:  stat = -1.1037   p-value = 0.7136
   → Unit root (non-stationary)
KPSS: stat = 4.2947   p-value = 0.0100
   → Non-stationary
Conclusion: NON-STATIONARY / I(1)
```

CVX (Chevron)

```
ADF:  stat = -0.7414   p-value = 0.8357
   → Unit root (non-stationary)
KPSS: stat = 5.6515   p-value = 0.0100
   → Non-stationary
Conclusion: NON-STATIONARY / I(1)
```

CAT (Caterpillar)

```
ADF:  stat = 0.0419   p-value = 0.9619
   → Unit root (non-stationary)
KPSS: stat = 5.5979   p-value = 0.0100
   → Non-stationary
Conclusion: NON-STATIONARY / I(1)
```

KO (Coca Cola Company)

```
ADF:  stat = -0.9294   p-value = 0.7781
   → Unit root (non-stationary)
KPSS: stat = 5.0141   p-value = 0.0100
   → Non-stationary
Conclusion: NON-STATIONARY / I(1)
```

UNH (UnitedHealth)

```
ADF:  stat = -3.2194   p-value = 0.0189
   → Stationary
KPSS: stat = 1.3636   p-value = 0.0100
   → Non-stationary
Conclusion: NON-STATIONARY / I(1)
```

DIA (ETF del Dow Jones)

```
ADF:  stat = -0.5405   p-value = 0.8839
   → Unit root (non-stationary)
KPSS: stat = 5.2564   p-value = 0.0100
   → Non-stationary
Conclusion: NON-STATIONARY / I(1)
```

Conclusión general:

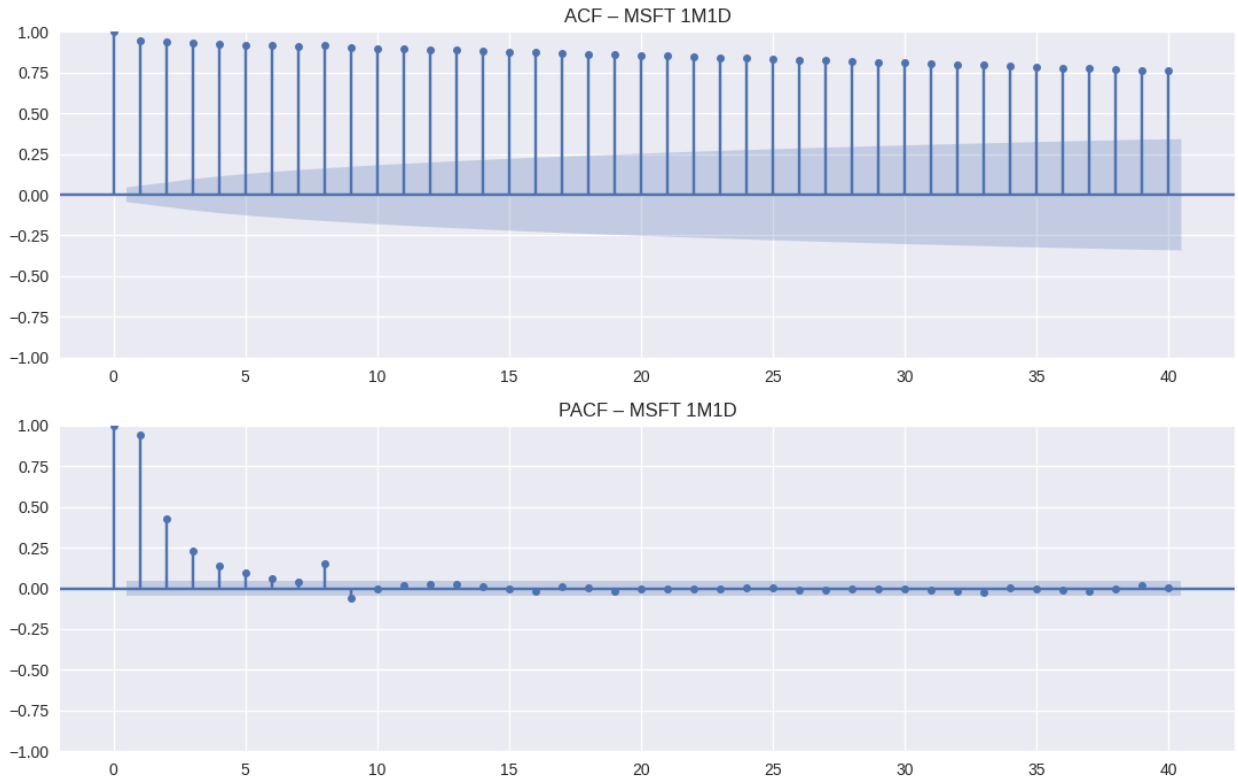
Para todos los casos no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria, por lo tanto, la serie no es estacionaria.

En ambas pruebas los resultados fueron consistentes, lo que nos confirma que los precios de cierre de las acciones no son estacionarios y siguen un proceso tipo “random walk”.

Autocorrelación (ACF) y Autocorrelación Parcial (PACF)

Se realizaron pruebas ACF y PACF para las acciones con el fin de analizar la dependencia que tiene el precio de cierre respecto a sus precios en el pasado. Con la prueba ACR se mide qué tanto los precios actuales están correlacionados con sus rezagos, y la prueba PACF se utilizó para medir la correlación entre la serie y un rezago especifico, eliminando los que están en el medio.

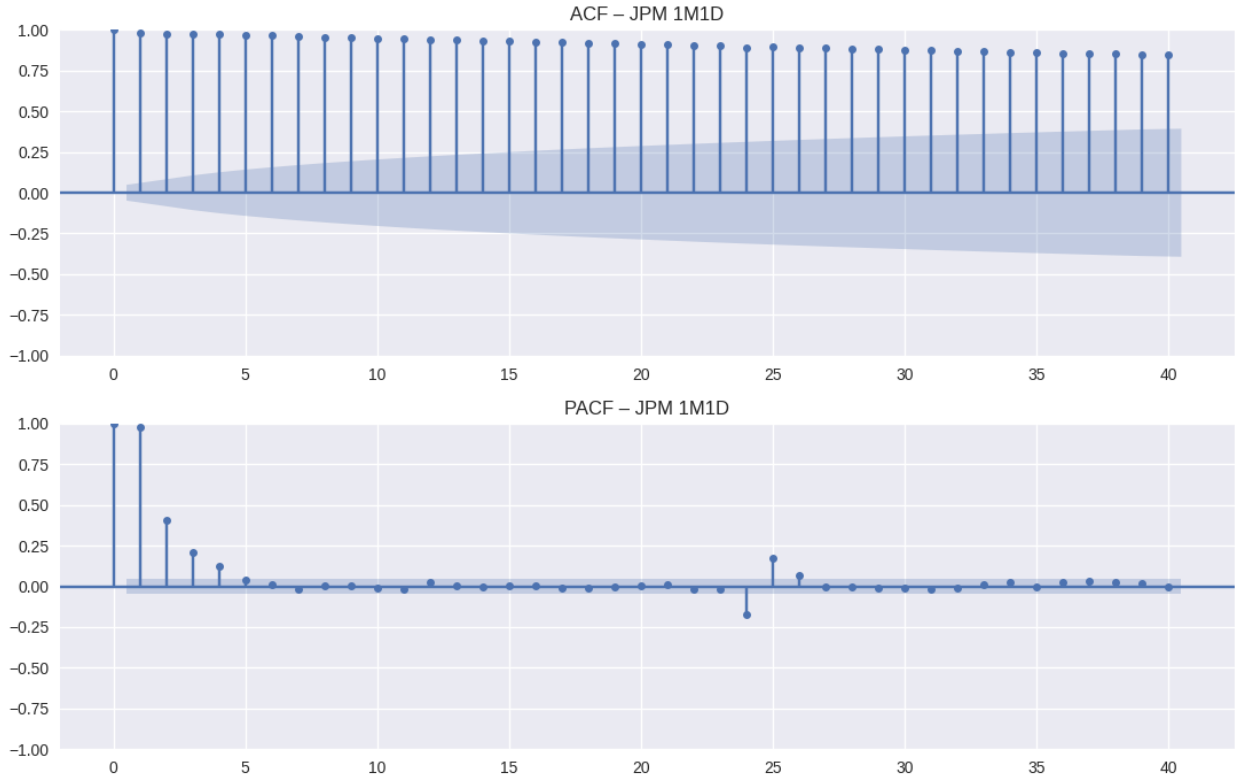
MSFT (Microsoft)



ACF: muestra autocorrelaciones muy altas y persistentes y decrece lentamente, nos indica que hay fuerte dependencia temporal y posible no estacionariedad.

PACF: tiene picos fuertes en lag 1 y lag 2 y 3, después cae a prácticamente 0, indicando que hay una dependencia directa de muy corto plazo y tiene una estructura compatible con AR(1) y probablemente, AR(2)

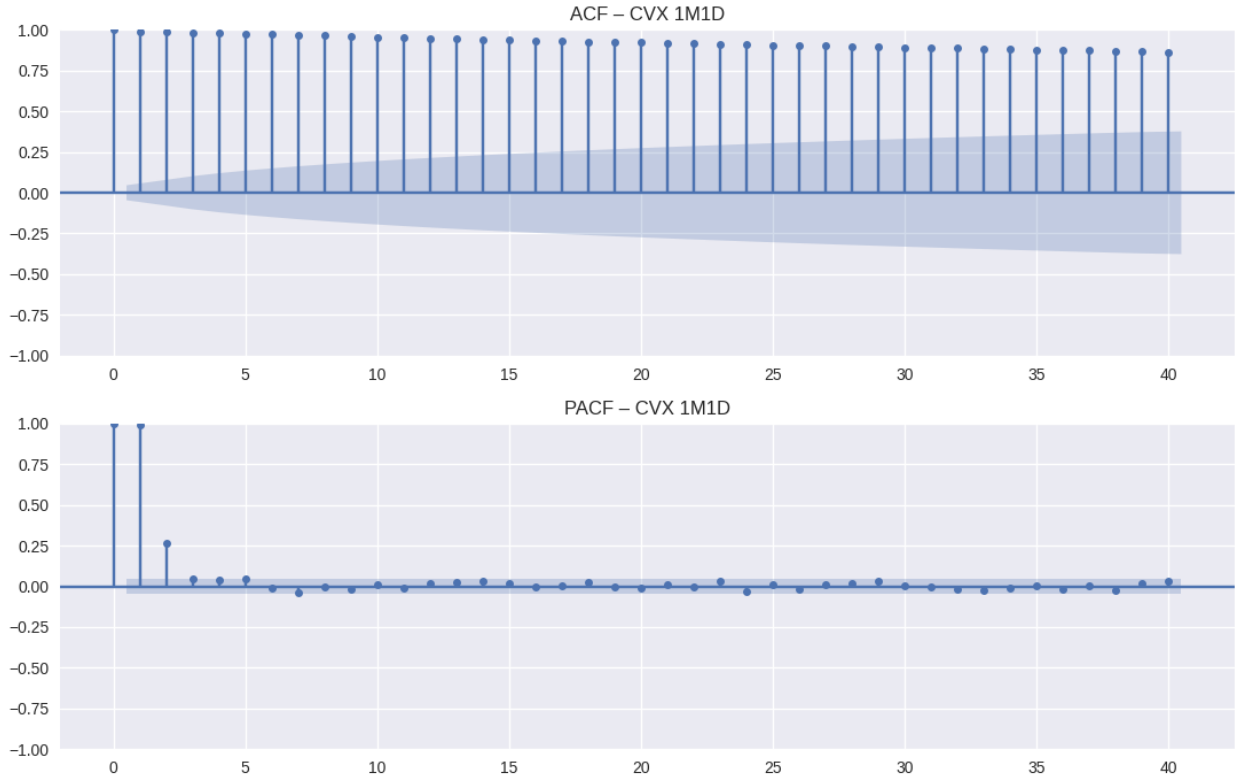
JPM (JP Morgan)



ACF: muestra autocorrelación positiva y prolongada en varios rezagos, indica alta persistencia y posible presencia de tendencia tardía.

PACF: tiene picos fuertes en lag 1, después cae a una estabilización, indicando que hay una dependencia directa de muy corto plazo y tiene una estructura compatible con AR(1)

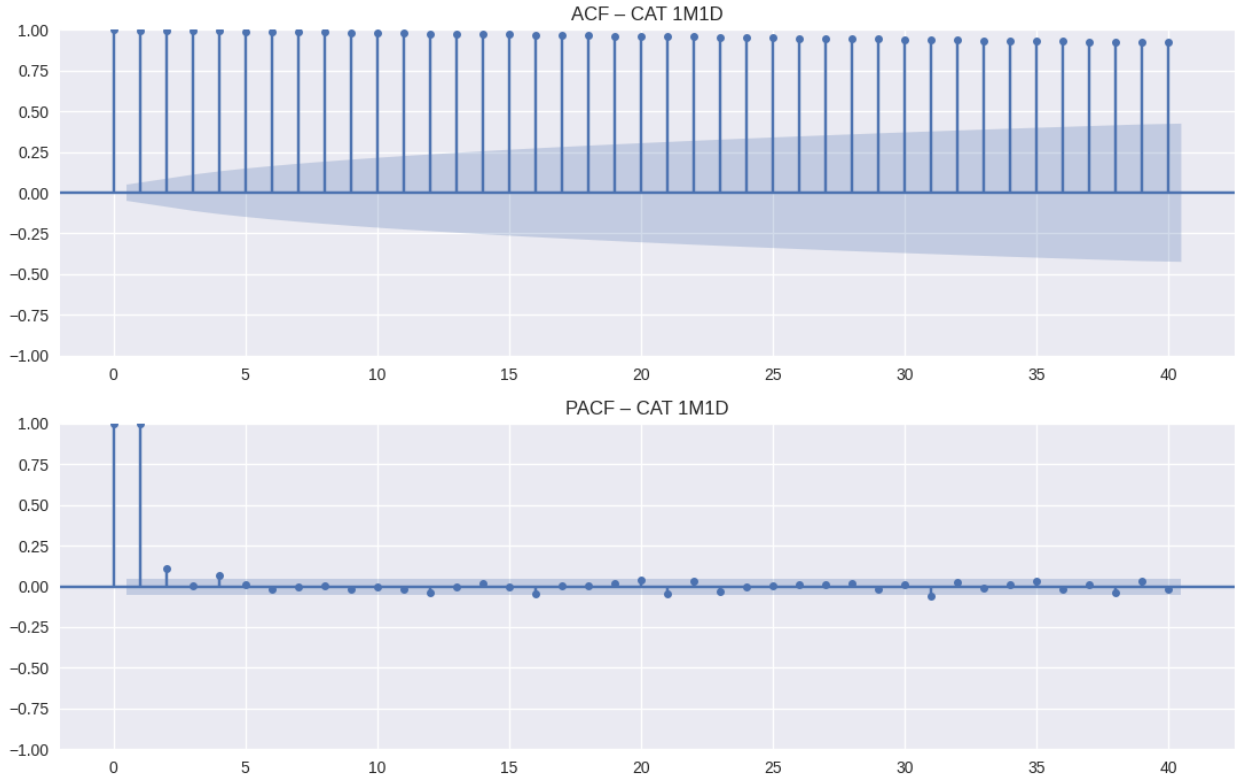
CVX (Chevron)



ACF: tiene una disminución gradual y sostenida desde el 1, indica que hay memoria larga y tiene un comportamiento no estacionario en el corto plazo.

PACF: muestra pocos rezagos significativos al inicio, indica que la dinámica se puede explicar por medio de AR(1)

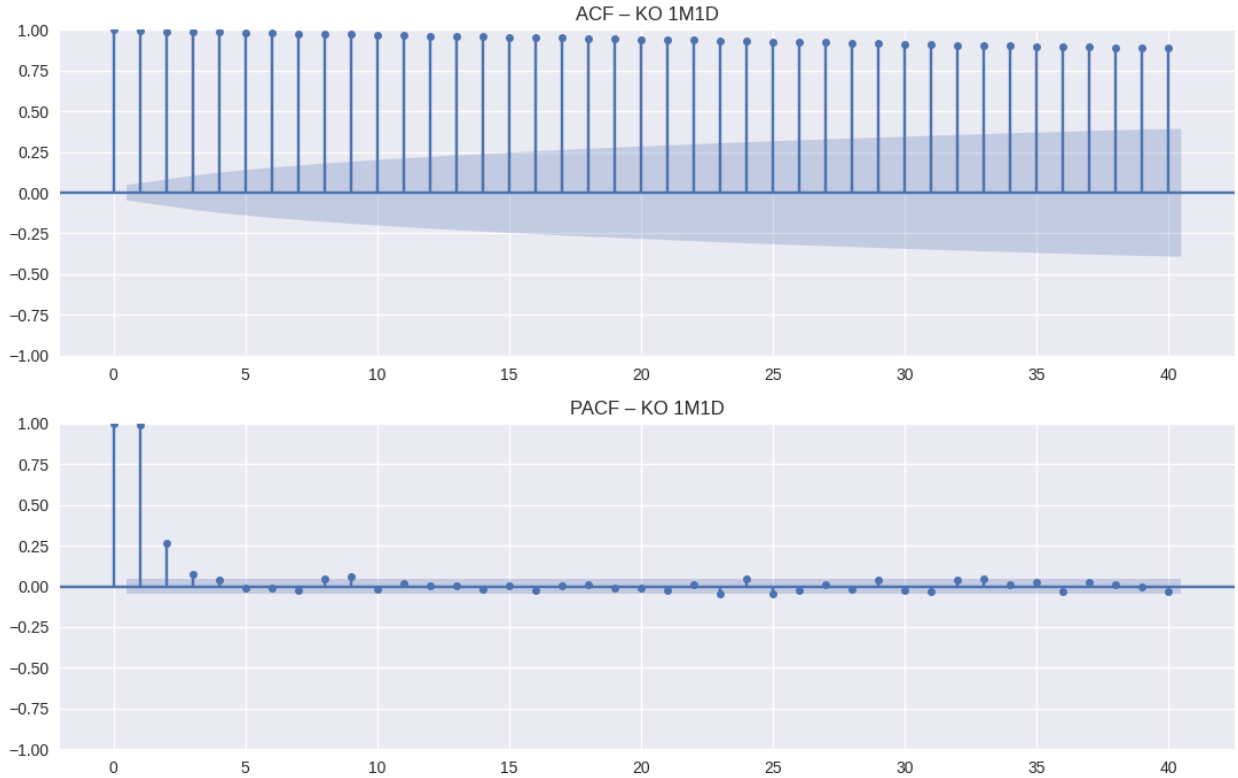
CAT (Caterpillar)



ACF: mantiene autcorrelaciones elevadas en casi todos los sesgos analizados, indica fuerte persistencia temporal en los precios

PACF: tiene picos fuertes en lag 1, después cae a prácticamente 0, indicando que tiene una estructura compatible con AR(1)

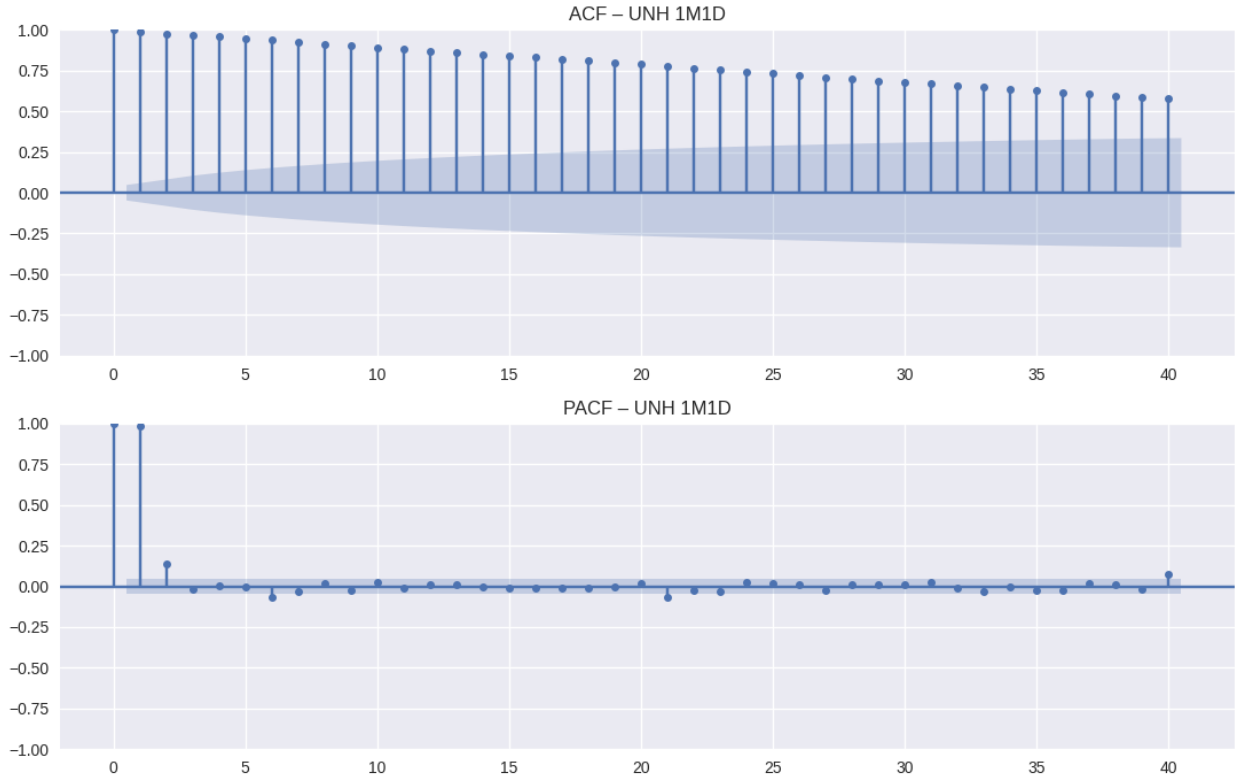
KO (Coca Cola Company)



ACF: muestra una caída lenta de la autocorrelación, indicando alta inercia en la serie y posible necesidad de diferenciación

PACF: tiene picos fuertes al inicio, después tiene un comportamiento aleatorio, indica que es compatible con una estructura AR(1)

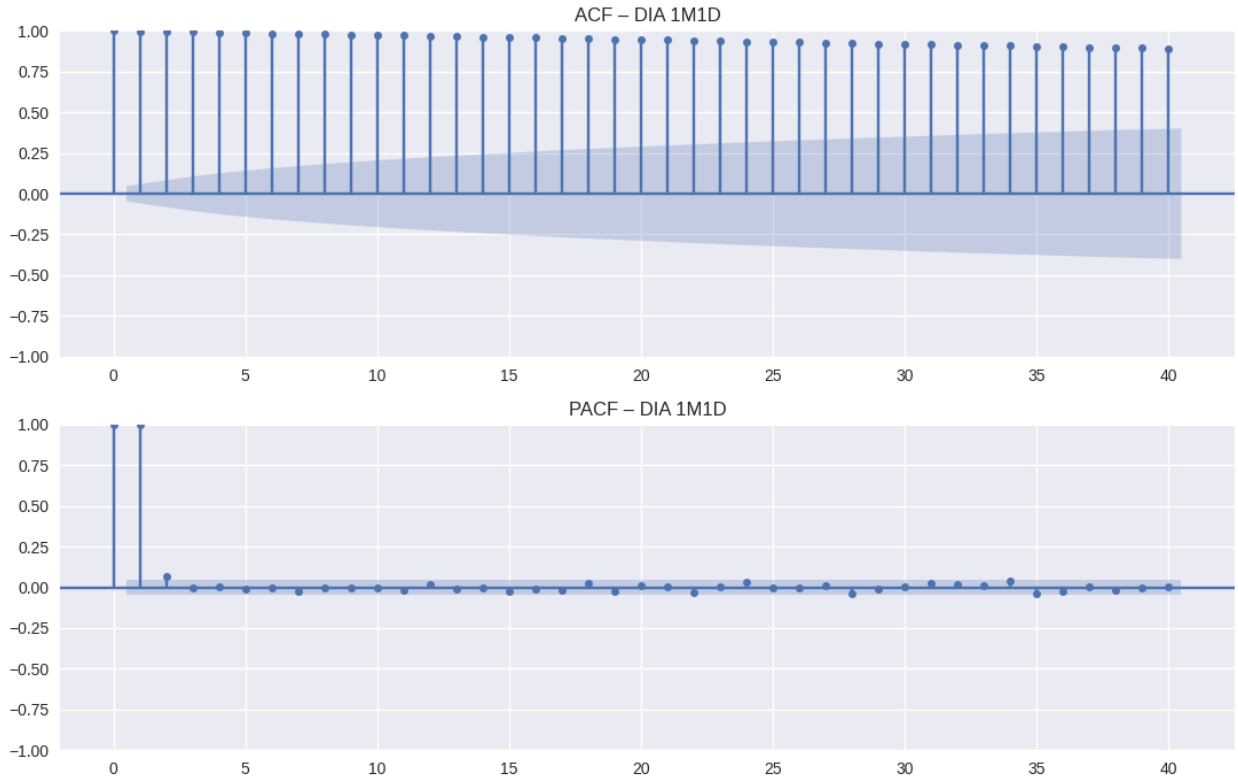
UNH (UnitedHealth)



ACF: refleja autocorrelaciones positivas persistentes que decrecen lentamente, indica fuerte dependencia dinámica intradía

PACF: tiene picos fuertes en al inicio, después cae a prácticamente 0, indicando que tiene baja complejidad autorregresiva.

DIA (ETF del Dow Jones)



ACF: muestra un patrón de decaimiento lento con autocorrelación significativa en múltiples rezagos, indica persistencia del mercado.

PACF: tiene picos fuertes en al inicio, después cae a prácticamente 0, indicando que es compatible con un modelo AR(1)

Conclusión general

Las acciones muestran un ACF que decrece lentamente y con niveles altos de correlación, lo que nos indica que las series de precios intradía de 1 día, 1 minuto no son estacionarias y poseen fuerte dependencia temporal.

Por otro lado, las PACF muestran que hay significancia en los primeros rezagos, lo que nos sugiere que son compatibles con modelos AR(1) o AR(2), según sea el caso, para posteriormente modelarlas adecuadamente mediante procesos ARIMA de bajo orden.

Modelos AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA) y AutoRegressive Moving Average (ARMA)

Se llevaron a cabo los modelos ARIMA y ARMA para cada acción con el fin de analizar y predecir el comportamiento futuro del precio de cierre a partir de sus valores pasados y sus patrones estadísticos.

El modelo ARIMA se utiliza cuando la serie es no estacionaria y por ello primero se deben sacar las diferencias de la serie con el fin de eliminar tendencias o cambios sistemáticos en el tiempo.

El modelo ARMA se aplica a series estacionarias con el fin de capturar la dependencia en el corto plazo entre los valores actuales y los del pasado y así modelar la dinámica interna de la serie.

MSFT (Microsoft)

```
[3] ARIMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────
Best ARIMA(2, 1, 2)   AIC = 3716.13
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ar.L1         -0.8357      0.114     -7.342      0.000      -1.059      -0.613
ar.L2          0.0813      0.011      7.252      0.000       0.059       0.103
ma.L1          0.2058      0.115      1.791      0.073      -0.019       0.431
ma.L2         -0.6282      0.071     -8.818      0.000      -0.768      -0.489
sigma2         0.4042      0.001    313.233      0.000       0.402       0.407
==============================================================================

[4] ARMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────
→ Using first differences
Best ARMA(4, 4)   AIC = 3709.90
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ar.L1         -2.1826      0.002   -973.404      0.000      -2.187      -2.178
ar.L2         -2.4053      0.006   -413.300      0.000      -2.417      -2.394
ar.L3         -1.5633      0.006   -270.707      0.000      -1.575      -1.552
ar.L4         -0.5027      0.003   -177.132      0.000      -0.508      -0.497
sigma2         4.7288      0.013    362.902      0.000       4.703       4.754
==============================================================================
```

ARIMA: muestra que la serie tiene cambios que dependen de varios periodos pasados y se logra explicar bien su comportamiento general.

ARMA: capta la relación con los valores pasados y presenta un ajuste ligeramente mejor de acuerdo con su AIC.

Por lo tanto, puede ser una acción más predecible por su dependencia en los valores pasados.

JPM (JP Morgan)

```
[3] ARIMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────
Best ARIMA(0, 1, 1)   AIC = 2354.71
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ma.L1         -0.5707      0.004   -160.368      0.000      -0.578      -0.564
sigma2         0.2441      0.001    332.242      0.000       0.243       0.246
==============================================================================

[4] ARMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────
→ Using first differences
Best ARMA(0, 1)   AIC = 2356.26
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
sigma2         0.9357      0.003    366.322      0.000       0.931       0.941
==============================================================================
```

ARIMA: indica que la serie tiene una dinámica sencilla en donde influyen, principalmente, los errores recientes.

ARMA: muestra un comportamiento similar al ARIMA, e indica que la serie es relativamente estable después de diferenciarla.

Por lo que podemos decir que sus cambios son difíciles de predecir ya muestra un comportamiento “random walk”.

CVX (Chevron)

```
[3] ARIMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────
Best ARIMA(2, 1, 3)   AIC = -519.66
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ar.L1          0.2117      0.152      1.389      0.165      -0.087       0.510
ar.L2         -0.6703      0.173     -3.869      0.000      -1.010      -0.331
ma.L1         -0.5974      0.154     -3.883      0.000      -0.899      -0.296
ma.L2          0.7703      0.177      4.359      0.000       0.424       1.117
ma.L3         -0.3171      0.060     -5.277      0.000      -0.435      -0.199
sigma2         0.0438      0.000    185.688      0.000       0.043       0.044
==============================================================================

[4] ARMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────
→ Using first differences
Best ARMA(1, 2)   AIC = -520.33
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ar.L1         -0.7462      0.002   -336.276      0.000      -0.751      -0.742
sigma2         0.1975      0.001    237.056      0.000       0.196       0.199
==============================================================================
```

ARIMA: muestra que la serie depende de varios rezagados pasados y presenta variabilidad en el corto plazo

ARMA: logra un ajuste ligeramente mejor, lo que nos indica que con menos componentes se puede describir adecuadamente la serie.

Por lo tanto, puede ser una acción más predecible por su dependencia en los valores pasados.

CAT (Caterpillar)

```
[3] ARIMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Best ARIMA(2, 1, 3)   AIC = 4291.32
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ar.L1          0.3914      0.072      5.416      0.000       0.250       0.533
ar.L2         -0.8299      0.073    -11.436      0.000      -0.972      -0.688
ma.L1         -0.7036      0.070    -10.046      0.000      -0.841      -0.566
ma.L2          0.9512      0.079     12.085      0.000       0.797       1.105
ma.L3         -0.3123      0.021    -15.076      0.000      -0.353      -0.272
sigma2         0.9112      0.017     53.520      0.000       0.878       0.945
==============================================================================

[4] ARMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
→ Using first differences
Best ARMA(2, 3)   AIC = 4288.73
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ar.L1         -1.3034      0.012   -107.570      0.000      -1.327      -1.280
ar.L2         -0.6326      0.013    -48.367      0.000      -0.658      -0.607
sigma2         6.2330      0.124     50.427      0.000       5.991       6.475
==============================================================================
```

ARIMA: refleja que la serie tiene movimientos que se influencian por varios periodos anteriores.

ARMA: mejora el ajuste y muestra que la serie puede explicarse bien con relaciones más directas con el pasado.

Por lo tanto, puede ser una acción más predecible por su dependencia en los valores pasados.

KO (Coca Cola Company)

```
[3] ARIMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Best ARIMA(0, 1, 1)   AIC = -5577.65
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ma.L1         -0.3464      0.011    -30.260      0.000      -0.369      -0.324
sigma2         0.0024   3.69e-05     65.272      0.000       0.002       0.002
==============================================================================

[4] ARMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
→ Using first differences
Best ARMA(0, 1)   AIC = -5576.28
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
sigma2         0.0071   9.95e-05     71.263      0.000       0.007       0.007
==============================================================================
```

ARIMA: muestra que la serie tiene cambios moderados en donde los errores recientes pueden explicar su comportamiento.

ARMA: tiene un ajuste ligeramente peor, por lo que describe mejor los patrones de la serie.

Por lo que podemos decir que sus cambios son difíciles de predecir ya muestra un comportamiento “random walk”.

UNH (UnitedHealth)

```
[3] ARIMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Best ARIMA(3, 0, 3)   AIC = 167.95
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const        282.9815      0.479    590.285      0.000     282.042     283.921
ar.L1          0.9200      0.078     11.737      0.000       0.766       1.074
ar.L2          0.9854      0.020     49.179      0.000       0.946       1.025
ar.L3         -0.9076      0.077    -11.713      0.000      -1.059      -0.756
ma.L1         -0.0717      0.079     -0.905      0.366      -0.227       0.084
ma.L2         -0.9020      0.075    -12.048      0.000      -1.049      -0.755
ma.L3          0.1388      0.016      8.738      0.000       0.108       0.170
sigma2         0.0638      0.001     54.716      0.000       0.062       0.066
==============================================================================

[4] ARMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
→ Using first differences
Best ARMA(2, 3)   AIC = 171.29
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ar.L1         -1.2733      0.011   -120.809      0.000      -1.294      -1.253
ar.L2         -0.6278      0.012    -54.035      0.000      -0.651      -0.605
sigma2         0.3840      0.007     52.396      0.000       0.370       0.398
==============================================================================
```

ARIMA: muestra una fuerte influencia de los valores del pasado y tiene una estructura calara en la evolución de la serie.

ARMA: tiene un ajuste ligeramente peor, lo que sugiere que describe mejor los patrones de la serie.

Por lo tanto, puede ser una acción más predecible por su dependencia en los valores pasados.

DIA (ETF del Dow Jones)

```
[3] ARIMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Best ARIMA(0, 1, 1)   AIC = 185.20
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ma.L1         -0.0985      0.009    -10.873      0.000      -0.116      -0.081
sigma2         0.0651      0.001    119.483      0.000       0.064       0.066
==============================================================================

[4] ARMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
→ Using first differences
Best ARMA(0, 1)   AIC = 186.09
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
sigma2         0.1442      0.001    129.080      0.000       0.142       0.146
==============================================================================
```

ARIMA: nos muestra que la serie tiene un comportamiento simple en donde influyen los cambios recientes.

ARMA: confirma el patrón con un ajuste muy parecido, por lo que la serie es bastante predecible en el corto plazo.

Por lo que podemos decir que sus cambios son difíciles de predecir ya muestra un comportamiento “random walk”.

Conclusión general

Los resultados de los modelos ARIMA y ARMA nos muestran que varias series muestran presentan dependencia de corto plazo con sus valores pasados (MSFT, CVX, CAT y UNH), por lo que podríamos decir que los movimientos más recientes ayudan a explicar el comportamiento que tienen actualmente, es decir, hay cierta predictibilidad temporal.

Por otro lado, tenemos series que su mejor ajuste corresponde a modelos simples como ARIMA (0,1,1), lo que nos dice que tienen un comportamiento “random walk” (JPM, KO y DIA), por lo que su predictibilidad temporal no es tan certera. Esto puede deberse a que son mercados más eficientes y los cambios en los precios responden a nueva información disponible.

En general, podemos observar que algunas series tienen dinámicas simples tipo “random walk”, mientras que otras presentan patrones autorregresivos más marcados, con diferentes grados de predictibilidad en el corto plazo.

.

Análisis de Cointegración

El análisis de cointegración nos permite analizar si dos o más series de tiempo inestables o no estacionarias por separado pueden mantener una relación de equilibrio en el largo plazo. En este estudio se aplicó la prueba de cointegración de Johansen por cada par de acciones el plazo de tiempo 1D/1m.

Se considera un criterio de decisión de comparación el estadístico Trace (o Max-Eigen) con el valor crítico al nivel de significancia del 95%. En donde si el estadístico Trace > valor crítico, entonces rechaza la hipótesis nula de que no existe cointegración lo que indica que las series comparten una relación estable al largo plazo.

```
[5] COINTEGRATION – 1M1D
──────────────────────────────────────────────────────────────────
  MSFT.1M1D  →  1919 obs  |  index: Exchange Date  |  price: Close
  JPM.1M1D  →  1647 obs  |  index: Exchange Date  |  price: Close
  CVX.1M1D  →  1835 obs  |  index: Exchange Date  |  price: Close
  CAT.1M1D  →  1560 obs  |  index: Exchange Date  |  price: Close
  KO.1M1D  →  1750 obs  |  index: Exchange Date  |  price: Close
  UNH.1M1D  →  1720 obs  |  index: Exchange Date  |  price: Close
  DIA.1M1D  →  1706 obs  |  index: Exchange Date  |  price: Close
Aligned data shape: (1208, 7)

Johansen Trace Test (all assets)
────────────────────────────
r ≤ 0   trace =   192.81   crit 95% = 125.62   reject
r ≤ 0   trace =   134.55   crit 95% =  95.75   reject
r ≤ 1   trace =    89.15   crit 95% =  69.82   reject
r ≤ 2   trace =    46.14   crit 95% =  47.85   do not reject
r ≤ 3   trace =    21.61   crit 95% =  29.80   do not reject
r ≤ 4   trace =     9.41   crit 95% =  15.49   do not reject
r ≤ 5   trace =     2.49   crit 95% =   3.84   do not reject

Estimated cointegration rank (95%): 3

Selected pairs:
  MSFT – JPM      rank = 1   cointegrated
  MSFT – CVX      rank = 2   cointegrated
  MSFT – CAT      rank = 0
  MSFT – KO       rank = 0
  MSFT – UNH      rank = 2   cointegrated
  MSFT – DIA      rank = 0
  JPM – CVX      rank = 2   cointegrated
  JPM – CAT      rank = 1   cointegrated
  JPM – KO       rank = 1   cointegrated
  JPM – UNH      rank = 2   cointegrated
  JPM – DIA      rank = 1   cointegrated
  CVX – CAT      rank = 1   cointegrated
  CVX – KO       rank = 1   cointegrated
  CVX – UNH      rank = 2   cointegrated
  CVX – DIA      rank = 1   cointegrated
  CAT – KO       rank = 1   cointegrated
  CAT – UNH      rank = 0
  CAT – DIA      rank = 0
  KO – UNH      rank = 1   cointegrated
  KO – DIA      rank = 1   cointegrated
  UNH – DIA      rank = 0
```

Conclusión general

La prueba de Johansen muestra la existencia de múltiples relaciones de equilibrio de largo plazo entre varias de las acciones analizadas. Es decir, aunque se presentan fluctuaciones en el corto plazo de manera independiente, algunos de los activos comparten tendencias que se pueden asociar al comportamiento del mercado general o a otros factores macroeconómicos similares.

Podemos destacar que el activo del sector financiero (JPM) presenta una mayor conexión estructural con el resto del mercado.

Análisis de las acciones a 5D/5m

Prueba Augmented Dickey–Fuller (ADF) y Prueba Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS)

Se realizaron las pruebas de raíz unitaria ADF y KPSS a las acciones para determinar si la serie de precios es estacionaria, es decir, su media y varianza se mantienen estables en el tiempo y para confirmar si el precio de cierre de la acción se mantiene alrededor de una media, es decir, tiene tendencia estable o va cambiando de nivel con el paso del tiempo.

MSFT (Microsoft)

```
ADF:  stat = -2.5397   p-value = 0.1061
   → Unit root (non-stationary)
KPSS: stat = 3.2030   p-value = 0.0100
   → Non-stationary
Conclusion: NON-STATIONARY / I(1)
```

JPM (JP Morgan)

```
ADF:  stat = -1.6550   p-value = 0.4544
   → Unit root (non-stationary)
KPSS: stat = 2.0920   p-value = 0.0100
   → Non-stationary
Conclusion: NON-STATIONARY / I(1)
```

CVX (Chevron)

```
ADF:  stat = -1.3142   p-value = 0.6227
   → Unit root (non-stationary)
KPSS: stat = 3.3605   p-value = 0.0100
   → Non-stationary
Conclusion: NON-STATIONARY / I(1)
```

CAT (Caterpillar)

```
ADF:  stat = -0.3069   p-value = 0.9245
   → Unit root (non-stationary)
KPSS: stat = 0.8573   p-value = 0.0100
   → Non-stationary
Conclusion: NON-STATIONARY / I(1)
```

KO (Coca Cola Company)

```
ADF:  stat = -2.6113   p-value = 0.0907
   → Unit root (non-stationary)
KPSS: stat = 0.4986   p-value = 0.0420
   → Non-stationary
Conclusion: NON-STATIONARY / I(1)
```

UNH (UnitedHealth)

```
ADF:  stat = -2.7040   p-value = 0.0734
   → Unit root (non-stationary)
KPSS: stat = 1.4895   p-value = 0.0100
   → Non-stationary
Conclusion: NON-STATIONARY / I(1)
```

DIA (ETF del Dow Jones)

```
ADF:  stat = -1.6635   p-value = 0.4500
   → Unit root (non-stationary)
KPSS: stat = 2.5075   p-value = 0.0100
   → Non-stationary
Conclusion: NON-STATIONARY / I(1)
```

Conclusión general:

Para todos los casos no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria, por lo tanto, la serie no es estacionaria.

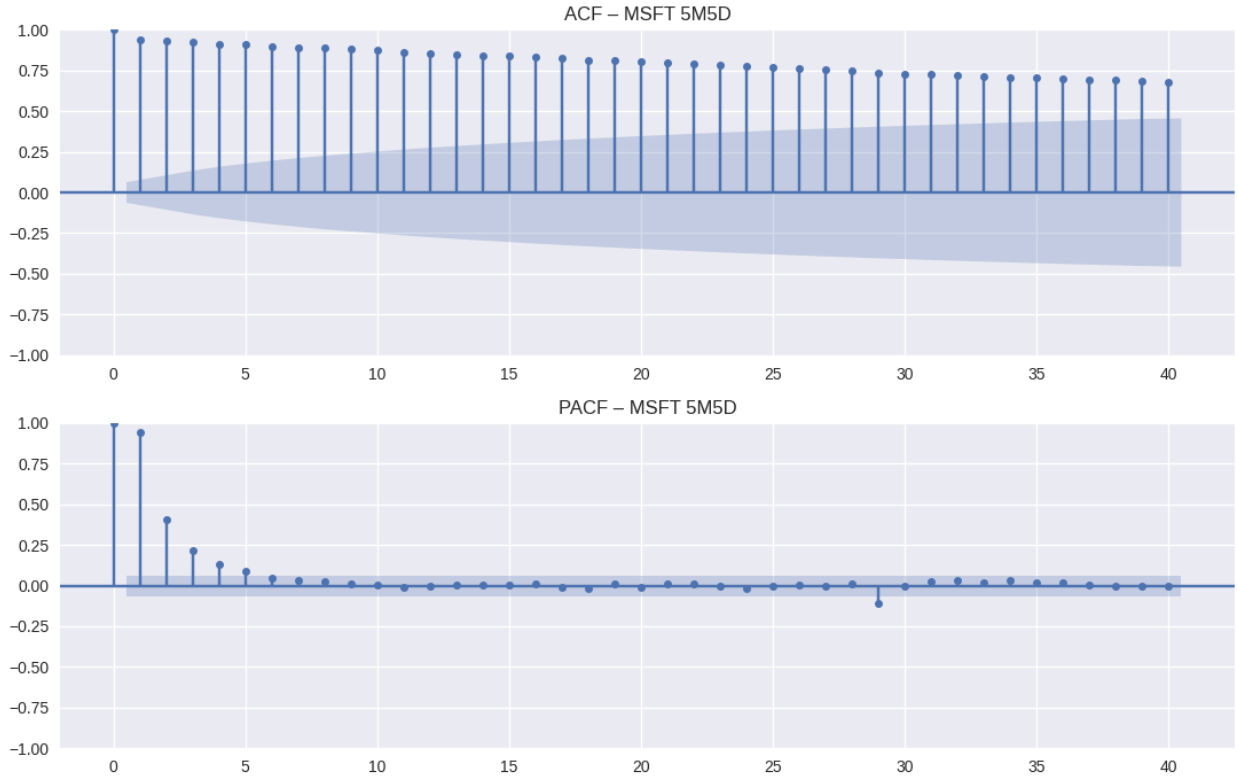
En ambas pruebas los resultados fueron consistentes, lo que nos confirma que los precios de cierre de las acciones no son estacionarios y siguen un proceso tipo “random walk”.

La conclusión fue la misma para ambos intervalos de tiempo, por lo que podemos confirmar que los precios de cierre de las acciones no son estacionarios.

Autocorrelación (ACF) y Autocorrelación Parcial (PACF)

Se realizaron pruebas ACF y PACF para las acciones con el fin de analizar la dependencia que tiene el precio de cierre respecto a sus precios en el pasado. Con la prueba ACR se mide qué tanto los precios actuales están correlacionados con sus rezagos, y la prueba PACF se utilizó para medir la correlación entre la serie y un rezago especifico, eliminando los que están en el medio.

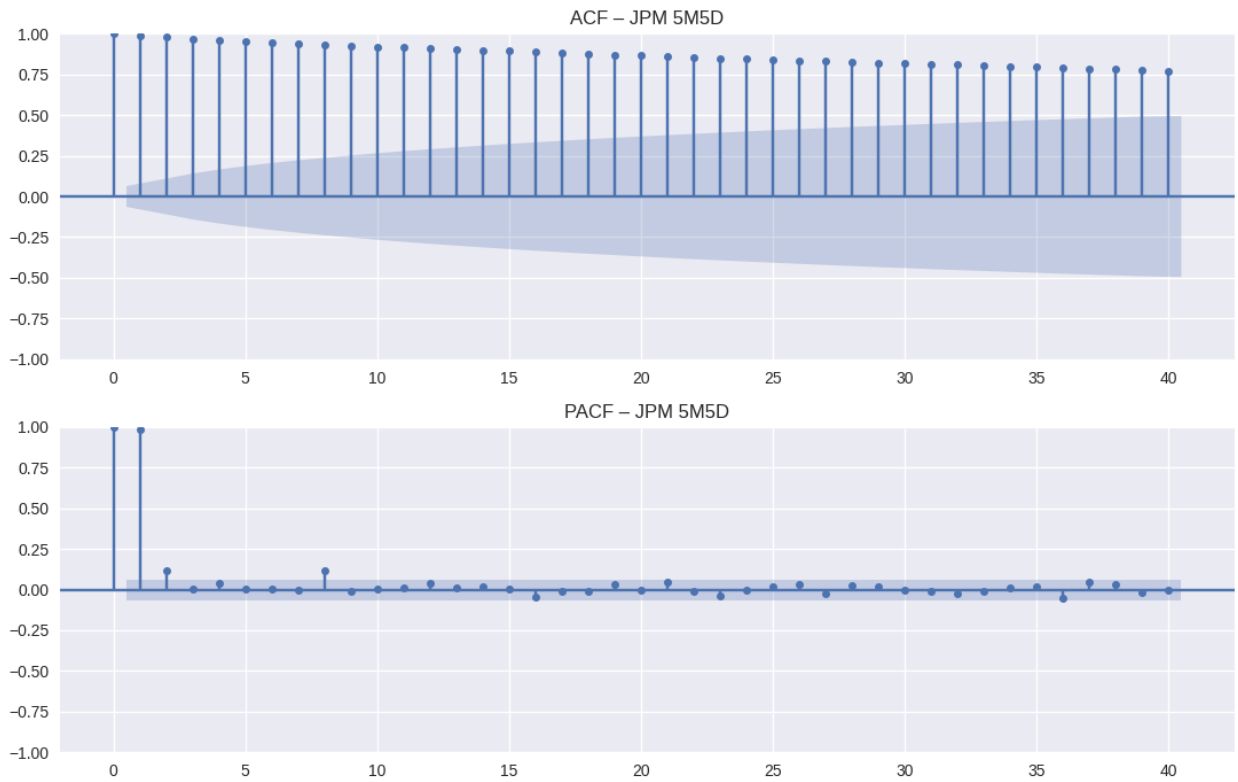
MSFT (Microsoft)



ACF: la autocorrelación comienza cerca de 1 y comienza a decrecer lentamente, indica fuerte persistencia temporal.

PACF: tiene picos fuertes en lag 1 y lag 2 y 3, después cae a prácticamente 0, indicando que hay una dependencia directa de muy corto plazo y tiene una estructura compatible con AR(1) y probablemente, AR(2)

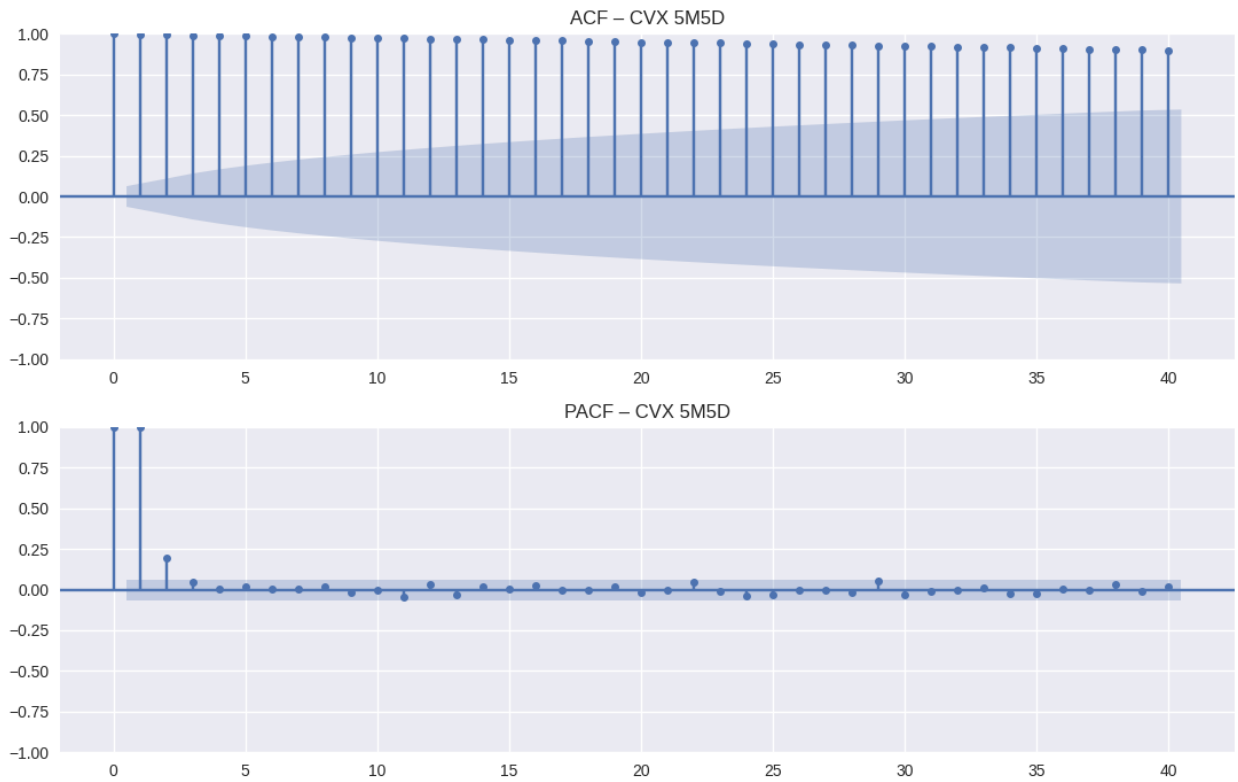
JPM (JP Morgan)



ACF: la autocorrelación comienza cerca de 1 y comienza a decrecer lentamente, indica fuerte persistencia temporal.

PACF: tiene picos fuertes en lag 1, después cae a prácticamente 0, indicando que hay una dependencia directa de muy corto plazo y tiene una estructura compatible con AR(1)

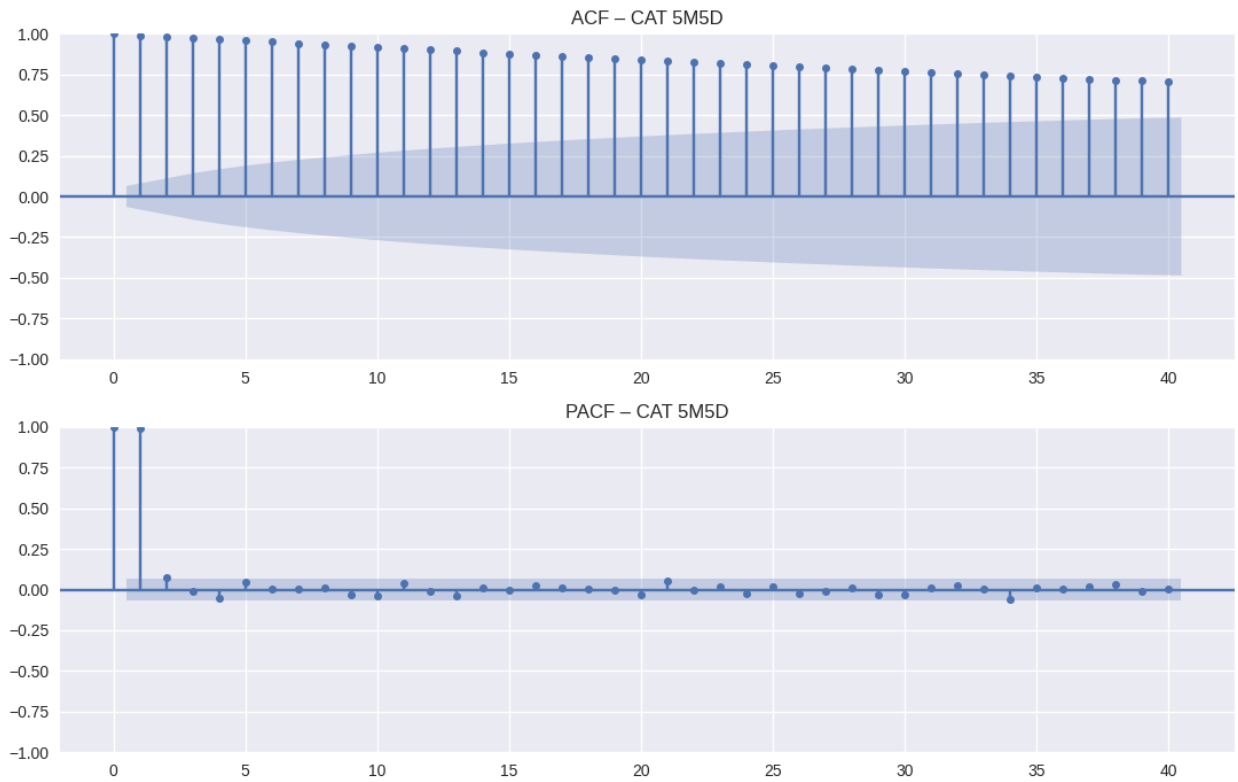
CVX (Chevron)



ACF: la autocorrelación es extremadamente alta, tiene una caída mucho más lenta, lo que sugiere que tiene una tendencia fuerte.

PACF: tiene picos fuertes en lag 1 y ligero en lag 2, después cae a prácticamente 0, indicando que tiene una estructura compatible con AR(1)

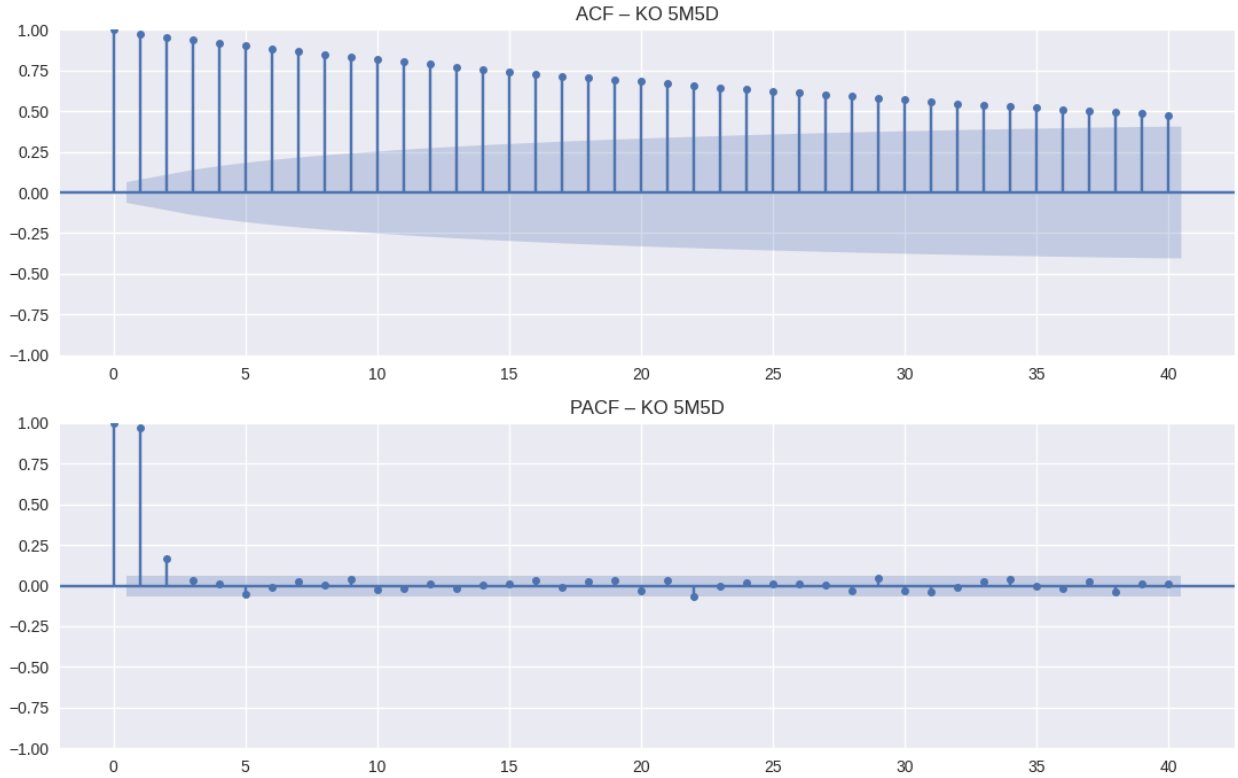
CAT (Caterpillar)



ACF: la autocorrelación alta y decreciente, lo que sugiere que tiene un patrón de no estacionariedad.

PACF: tiene picos fuertes en lag 1, después cae a prácticamente 0, indicando que tiene una estructura compatible con AR(1)

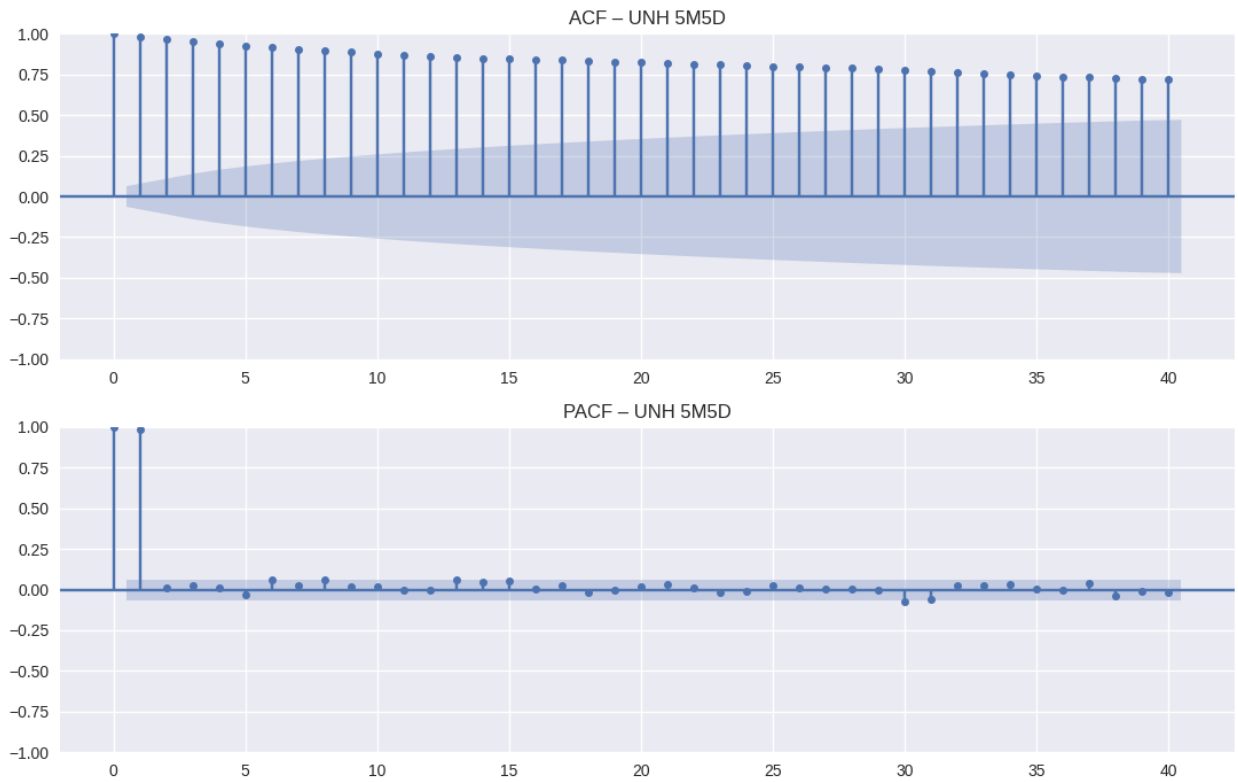
KO (Coca Cola Company)



ACF: la autocorrelación es extremadamente alta, tiene una caída más rápida que los anteriores, esto puede explicarse ya que es una acción defensiva por lo que tiene menor volatilidad.

PACF: tiene picos fuertes en lag 1 y ligero en lag 2, después cae a prácticamente 0, indicando que tiene una estructura compatible con AR(1) o AR(2)

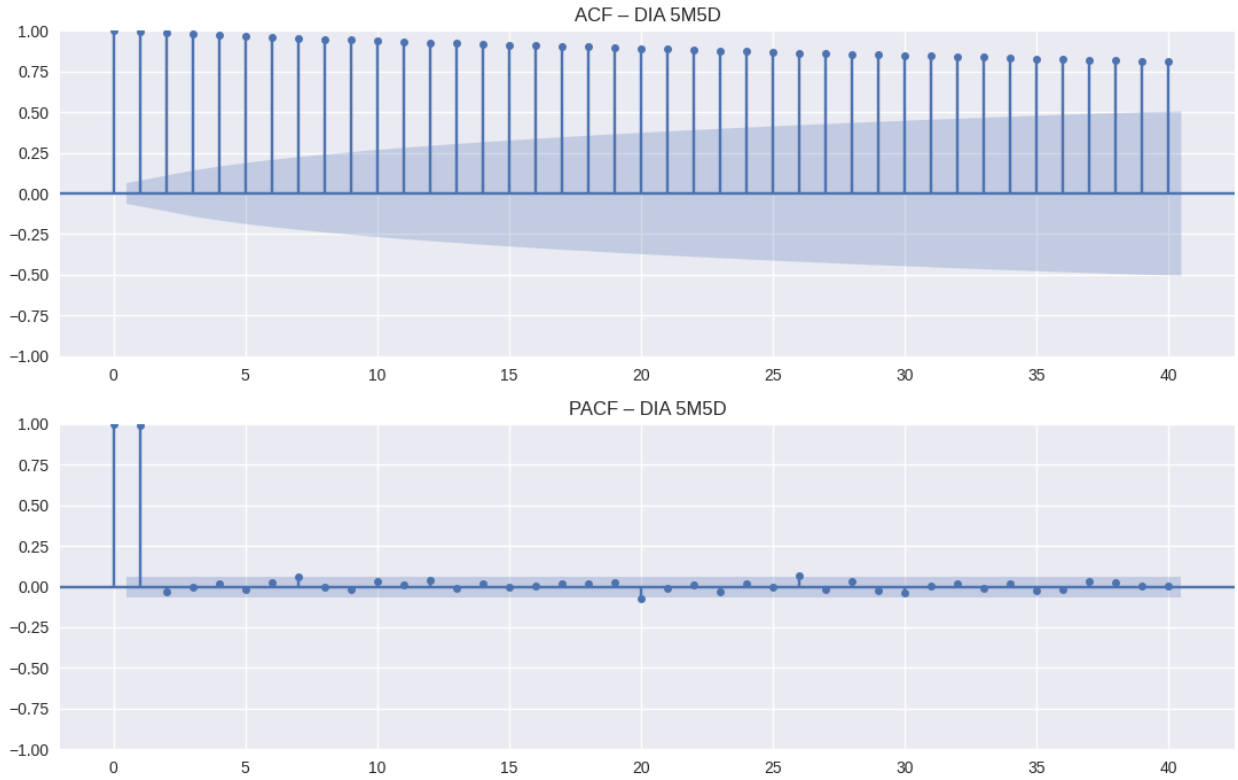
UNH (UnitedHealth)



ACF: la autocorrelación es extremadamente alta, tiene una caída mucho más lenta, lo que sugiere que tiene una tendencia fuerte.

PACF: tiene picos fuertes en lag 1 y ligero en lag 2, después cae a prácticamente 0, indicando que tiene una estructura compatible con AR(1)

DIA (ETF del Dow Jones)



ACF: muestra un patrón de decaimiento lento con autocorrelación significativa en múltiples rezagos, indica persistencia del mercado.

PACF: tiene picos fuertes en al inicio, después cae a prácticamente 0, indicando que es compatible con un modelo AR(1)

Conclusión general

El horizonte de 5D/5m , las acciones muestran un ACF con persistencia temporal fuerte y posteriormente, un decaimiento lento, lo que nos confirma que los precios siguen un comportamiento no estacionario de tipo “random walk”.

Por su lado, las PACF nos sugieren que una vez que la serie se transforme en retornos o primeras diferencias, la dinámica al corto plazo podría moldearse adecuadamente mediante procesos ARIMA, principalmente AR(1) o AR(2), según sea el caso.

Modelos AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA) y AutoRegressive Moving Average (ARMA)

Se llevaron a cabo los modelos ARIMA y ARMA para cada acción con el fin de analizar y predecir el comportamiento futuro del precio de cierre a partir de sus valores pasados y sus patrones estadísticos.

El modelo ARIMA se utiliza cuando la serie es no estacionaria y por ello primero se deben sacar las diferencias de la serie con el fin de eliminar tendencias o cambios sistemáticos en el tiempo.

El modelo ARMA se aplica a series estacionarias con el fin de capturar la dependencia en el corto plazo entre los valores actuales y los del pasado y así modelar la dinámica interna de la serie.

MSFT (Microsoft)

```
[3] ARIMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────
Best ARIMA(0, 1, 1)   AIC = 2947.14
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ma.L1         -0.6604      0.007   -101.150      0.000      -0.673      -0.648
sigma2         1.2592      0.006    216.170      0.000       1.248       1.271
==============================================================================

[4] ARMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────
→ Using first differences
Best ARMA(0, 1)   AIC = 2948.66
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
sigma2         5.1343      0.023    223.239      0.000       5.089       5.179
==============================================================================
```

ARIMA: siguiere que hay un comportamiento de tipo “random walk” en donde los cambios recientes explican la mayor parte del movimiento del precio.

ARMA: muestra prácticamente el mismo ajuste, indicando que el comportamiento no muestra una tendencia después de la diferenciación.

Por lo que podemos decir que sus cambios son difíciles de predecir ya muestra un comportamiento “random walk”.

JPM (JP Morgan)

```
[3] ARIMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────
Best ARIMA(2, 1, 1)   AIC = 1125.29
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ar.L1          0.7708      0.070     10.967      0.000       0.633       0.909
ar.L2          0.0899      0.032      2.845      0.004       0.028       0.152
ma.L1         -0.9111      0.072    -12.641      0.000      -1.052      -0.770
sigma2         0.1907      0.005     39.547      0.000       0.181       0.200
==============================================================================

[4] ARMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────
→ Using first differences
Best ARMA(2, 1)   AIC = 1127.29
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ar.L1         -0.7505      0.021    -35.789      0.000      -0.792      -0.709
ar.L2         -0.3348      0.023    -14.283      0.000      -0.381      -0.289
sigma2         0.2681      0.007     38.832      0.000       0.255       0.282
==============================================================================
```

ARIMA: indica que la serie tiene una dependencia clara con los valores pasados, lo que indica cierta persistencia en la dinámica del precio.

ARMA: muestra un comportamiento similar pero ligeramente peor, lo que confirma que hay poca memoria temporal relevante.

Por lo tanto, puede ser una acción más predecible por su dependencia en los valores pasados.

CVX (Chevron)

```
[3] ARIMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────
Best ARIMA(2, 1, 3)   AIC = 511.60
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ar.L1         -0.4808      0.018    -26.198      0.000      -0.517      -0.445
ar.L2         -0.9632      0.017    -55.742      0.000      -0.997      -0.929
ma.L1          0.1820      0.022      8.250      0.000       0.139       0.225
ma.L2          0.8511      0.010     89.354      0.000       0.832       0.870
ma.L3         -0.2901      0.016    -17.737      0.000      -0.322      -0.258
sigma2         0.0966      0.002     59.898      0.000       0.093       0.100
==============================================================================

[4] ARMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────
→ Using first differences
Best ARMA(2, 3)   AIC = 512.01
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ar.L1         -1.2894      0.006   -229.828      0.000      -1.300      -1.278
ar.L2         -0.6456      0.007    -97.569      0.000      -0.659      -0.633
sigma2         0.6702      0.007     97.153      0.000       0.657       0.684
==============================================================================
```

ARIMA: se observa una estructura más compleja, en donde los rezagos influyen en los movimientos actuales del precio.

ARMA: logra un ajuste muy similar, lo que indica que la dinámica autorregresiva es moderada

Por lo tanto, puede ser una acción más predecible por su dependencia en los valores pasados.

CAT (Caterpillar)

```
[3] ARIMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────
Best ARIMA(1, 1, 0)   AIC = 3401.03
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ar.L1         -0.1472      0.024     -6.057      0.000      -0.195      -0.100
sigma2         2.2237      0.056     40.014      0.000       2.115       2.333
==============================================================================

[4] ARMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────
→ Using first differences
Best ARMA(1, 0)   AIC = 3402.47
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const         -0.0319      0.043     -0.747      0.455      -0.116       0.052
ar.L1         -0.1477      0.024     -6.080      0.000      -0.195      -0.100
sigma2         2.2224      0.056     39.727      0.000       2.113       2.332
==============================================================================
```

ARIMA: se muestra una relación simple con el pasado, lo que indica que hay ajustes graduales en el precio.

ARMA: presenta resultados casi iguales, por lo que el comportamiento es relativamente estable.

Por lo tanto, se puede decir que tiene predictibilidad media, ya que solo un rezago tiene cierta inercia, pero no tan fuerte.

KO (Coca Cola Company)

```
[3] ARIMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Best ARIMA(1, 0, 1)   AIC = -2012.45
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const         77.5300      0.156    498.158      0.000      77.225      77.835
ar.L1          0.9857      0.006    153.972      0.000       0.973       0.998
ma.L1         -0.1992      0.021     -9.594      0.000      -0.240      -0.159
sigma2         0.0069      0.000     46.306      0.000       0.007       0.007
==============================================================================

[4] ARMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
→ Using first differences
Best ARMA(0, 1)   AIC = -2008.68
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
sigma2         0.0174      0.000     43.042      0.000       0.017       0.018
==============================================================================
```

ARIMA: se puede ver una fuerte influencia de los precios pasados, lo que indica que hay una tendencia persistente en el corto plazo.

ARMA: el ajuste el ligeramente peor, lo que nos indica que el modelo ARIMA describe mejor la dinámica del precio.

Por lo tanto, puede ser una acción más predecible por su dependencia en los valores pasados.

UNH (UnitedHealth)

```
[3] ARIMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Best ARIMA(1, 1, 1)   AIC = 1052.17
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ar.L1          0.8845      0.037     24.095      0.000       0.813       0.956
ma.L1         -0.9327      0.032    -29.032      0.000      -0.996      -0.870
sigma2         0.1753      0.003     50.764      0.000       0.169       0.182
==============================================================================

[4] ARMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
→ Using first differences
Best ARMA(1, 1)   AIC = 1054.17
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ar.L1         -0.4903      0.014    -33.946      0.000      -0.519      -0.462
sigma2         0.2738      0.006     42.845      0.000       0.261       0.286
==============================================================================
```

ARIMA: se muestra que hay dependencia equilibrada entre rezagos pasados y los choques recientes

ARMA: tiene un ajuste ligeramente peor, lo que sugiere que describe mejor los patrones de la serie.

Por lo tanto, puede ser una acción más predecible por su dependencia en los valores pasados.

DIA (ETF del Dow Jones)

```
[3] ARIMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────
Best ARIMA(0, 1, 0)   AIC = 1112.69
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
sigma2         0.1867      0.004     45.880      0.000       0.179       0.195
==============================================================================

[4] ARMA MODEL
──────────────────────────────────────────────────────────
→ Using first differences
Best ARMA(0, 0)   AIC = 1114.68
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const          0.0015      0.014      0.110      0.913      -0.026       0.029
sigma2         0.1866      0.004     45.647      0.000       0.179       0.195
==============================================================================
```

ARIMA: nos muestra que la serie tiene un comportamiento simple en donde influyen los cambios recientes.

ARMA: confirma el patrón con un ajuste muy parecido, por lo que la serie es bastante predecible en el corto plazo.

Por lo que podemos decir que sus cambios son difíciles de predecir ya muestra un comportamiento “random walk”.

Conclusión general

Al utilizar un horizonte de tiempo más amplio (5 días con frecuencia de 5 minutos) podemos ver que varias de las series presentan una estructura temporal poco más clara y estable en comparación con el análisis que se hizo de 1 día 1 minuto. Esto nos dice que, hay una reducción en el ruido de alta frecuencia.

Sin embargo, activos que son representativos de todo un mercado (DIA) o las acciones de tecnología (MSFT) continúan mostrando un comportamiento estilo “random walk”, lo que nos dice que existe un alto nivel en la eficiencia de la información. Por el otro lado, las acciones que están ligadas a los ciclos económicos (JPM, CVX y CAT) o que son consideradas acciones defensivas (KO y UNH), presentan mayor persistencia temporal, que puede ayudar a mejor la modelación y el pronostico en el corto plazo.

Análisis de Cointegración

El análisis de cointegración nos permite analizar si dos o más series de tiempo inestables o no estacionarias por separado pueden mantener una relación de equilibrio en el largo plazo. En este estudio se aplicó la prueba de cointegración de Johansen por cada par de acciones el plazo de tiempo 5D/5m.

Se considera un criterio de decisión de comparación el estadístico Trace (o Max-Eigen) con el valor crítico al nivel de significancia del 95%. En donde si el estadístico Trace > valor crítico, entonces rechaza la hipótesis nula de que no existe cointegración lo que indica que las series comparten una relación estable al largo plazo.

```
[5] COINTEGRATION – 5M5D
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  MSFT.5M5D  →  960 obs  |  index: Exchange Date  |  price: Close
  JPM.5M5D  →  947 obs  |  index: Exchange Date  |  price: Close
  CVX.5M5D  →  960 obs  |  index: Exchange Date  |  price: Close
  CAT.5M5D  →  935 obs  |  index: Exchange Date  |  price: Close
  KO.5M5D  →  949 obs  |  index: Exchange Date  |  price: Close
  UNH.5M5D  →  955 obs  |  index: Exchange Date  |  price: Close
  DIA.5M5D  →  959 obs  |  index: Exchange Date  |  price: Close
Aligned data shape: (911, 7)

Johansen Trace Test (all assets)
────────────────────────────────
r ≤ 0   trace =   138.74   crit 95% = 125.62   reject
r ≤ 0   trace =    96.20   crit 95% =  95.75   reject
r ≤ 1   trace =    59.56   crit 95% =  69.82   do not reject
r ≤ 2   trace =    38.27   crit 95% =  47.85   do not reject
r ≤ 3   trace =    19.51   crit 95% =  29.80   do not reject
r ≤ 4   trace =     6.80   crit 95% =  15.49   do not reject
r ≤ 5   trace =     0.07   crit 95% =   3.84   do not reject

Estimated cointegration rank (95%): 2

Selected pairs:
  MSFT – JPM      rank = 0
  MSFT – CVX      rank = 0
  MSFT – CAT      rank = 0
  MSFT – KO       rank = 2   cointegrated
  MSFT – UNH      rank = 1   cointegrated
  MSFT – DIA      rank = 0
  JPM – CVX      rank = 1   cointegrated
  JPM – CAT      rank = 1   cointegrated
  JPM – KO       rank = 1   cointegrated
  JPM – UNH      rank = 1   cointegrated
  JPM – DIA      rank = 0
  CVX – CAT      rank = 0
  CVX – KO       rank = 0
  CVX – UNH      rank = 0
  CVX – DIA      rank = 1   cointegrated
  CAT – KO       rank = 2   cointegrated
  CAT – UNH      rank = 1   cointegrated
  CAT – DIA      rank = 0
  KO – UNH      rank = 2   cointegrated
  KO – DIA      rank = 0
  UNH – DIA      rank = 0
```

Conclusión general

La prueba de Johansen muestra la existencia de múltiples relaciones de equilibrio de largo plazo entre varias de las acciones analizadas. A comparación de la prueba en el plazo de 1D/1m, aquí podemos observar un numero menor de relaciones de equilibrio a largo plazo. Esto nos dice que, aunque algunos activos tienen tendencias asociadas a

factores macroeconómicos o del sector en común, la dinámica de los precios presenta mayor independencia en este plazo de tiempo (5D/5m)

Del mismo modo, podemos resaltar que el activo del sector financiero (JPM) continúa siendo un elemento de conexión entre los diferentes sectores del mercado. En modo contrario, la acción que representa al mercado de manera amplia (DIA), muestra un comportamiento más autónomo.

Conclusión General

Tras de analizar las diferentes pruebas econométricas en ambos horizontes de tiempo, se puede concluir que los precios intradía de las acciones que se analizaron, MSFT, JPM, CVX, CAT, KO, UNH y DIA, que presentan un comportamiento no estacionario, ya que las pruebas de raíz unitaria ADF y KPSS que se realizaron confirmaron la presencia de una tendencia estocástica y dinámica del tipo “random walk” en todos los casos y se mantuvo para la frecuencia 1D/1m y 5D/5m. Concluyendo que la no estacionariedad es característica del comportamiento de los precios de las acciones.

Por su lado, los análisis de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF), mostraron que, a pesar de la no estacionariedad en niveles, existe una fuerte dependencia temporal en los primeros rezagos, lo que nos indica que la dinámica en el corto plazo puede modelarse de manera adecuada por procesos autorregresivos de bajo orden, principalmente, las estructuras de las series son compatibles con modelos AR(1) y AR(2). Esto nos confirma que hay existencia de persistencia temporal en el corto plazo y existe la posibilidad de encontrar patrones con las transformaciones como primeras diferencias o rendimientos.

Los resultados que se obtuvieron de los modelos ARIMA y ARMA, nos muestran que la capacidad de predictibilidad es diversa entre los activos y depende del horizonte de tiempo que se analice. En el periodo 1D/1m, se observa una mayor presencia de comportamiento “random walk” en los activos que representan al mercado amplio o son altamente eficientes en su información, mientras que los precios de las demás acciones muestran que tienen mayor dependencia en los valores pasados, por lo que hay mayor grado de predictibilidad en el corto plazo. En el periodo 5D/5m, se reduce el ruido que se asocia con la alta frecuencia, lo que permite la identificación de estructuras temporales poco más claras y persistentes, principalmente para acciones que están ligadas al ciclo económico o son consideradas acciones defensivas.

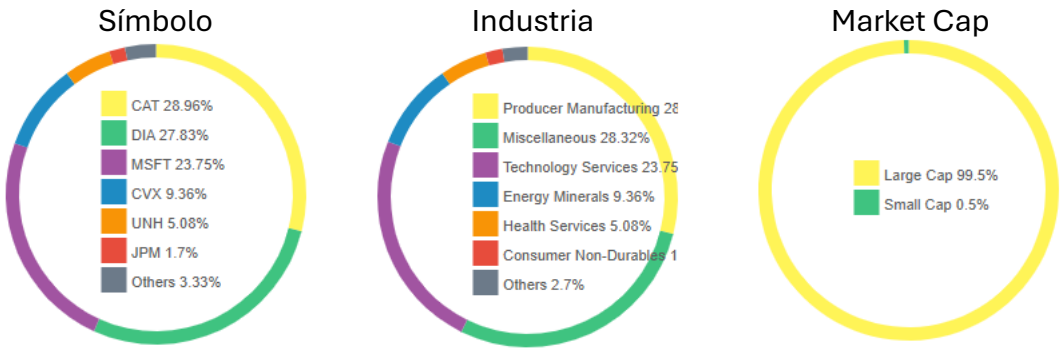
Finalmente, se realizó un el análisis de cointegración que muestra que hay existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo entre algunas de las acciones, es decir, aunque en el corto plazo los precios pueden divergir, ciertos activos comparten tendencias en

común que se asocian a factores macroeconómicos, sectoriales o al comportamiento del mercado en general. Sin embargo, al hacer la comparación entre los horizontes de tiempo, podemos ver que el número de relaciones que están conitegradas disminuye en el análisis de 5D/5m, lo que indica que hay mayor dependencia relativa en la dinámica de precios cuando se amplia el plazo de tiempo. Asimismo, se puede resaltar que el activo del sector financiero actúa como un elemento de conexión entre los distintos sectores, mientras que el índice representativo del mercado amplio presenta una dinámica más autónoma.

En su conjunto, los resultados nos sugieren que los precios de las acciones analizadas se comportan de manera similar a lo que se espera en un mercado financiero eficiente en donde los precios responden a la información disponible. Sin embargo, también podemos ver que algunos activos muestran cierta dependencia con sus precios pasados y mantienen relación con otras acciones del mercado. Esto indica que, aunque los movimientos de los precios no son completamente predecibles, existen patrones que pueden ayudar a entender mejor su comportamiento en el corto plazo y que podrían ser útiles para análisis financieros, pronósticos o estrategias de inversión.

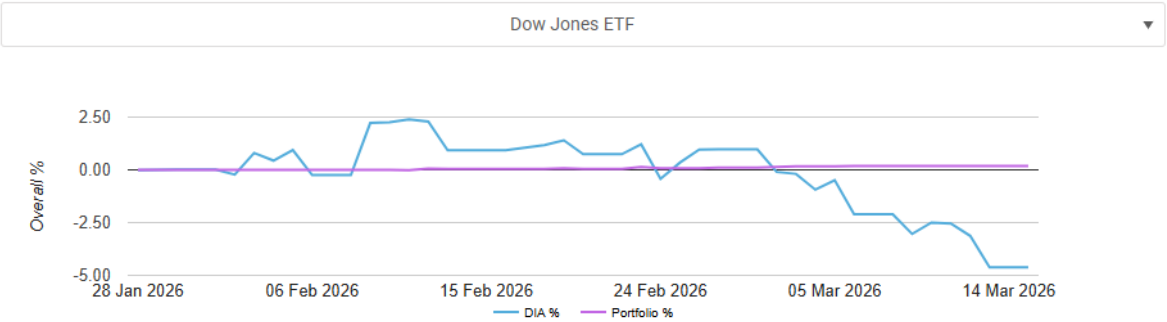
Portafolio en simulador “How the Market Works”

Integración de mi portafolio de acuerdo con los símbolos, la industria y el market cap.



Actualmente, el portafolio tiene un valor total de mercado de USD $ 100,176,857.32, en donde sus elementos principales de su composición son CAT con 28.96%, ETF del Dow Jones (DIA) con 27.83%, MSFT con 23.75%, CVX con 9.36%, UNH con 5.08% y JPM con 1.7%. De los cuales DIA está en posición corta (0.5% del market cap).

Desempeño del portafolio vs Dow Jones



Dado que el portafolio fue construido con base en las empresas que integran el Dow Jones y su ETF, el análisis comparativo se realiza precisamente contra dicho ETF. En este comparativo se observa que el portafolio mantiene un comportamiento más estable, mientras que el Dow Jones presenta un incremento entre el 6 y el 24 de febrero. A partir de esa fecha, la curva del índice comienza a descender, mientras que el portafolio se mantiene estable y por encima de su desempeño.

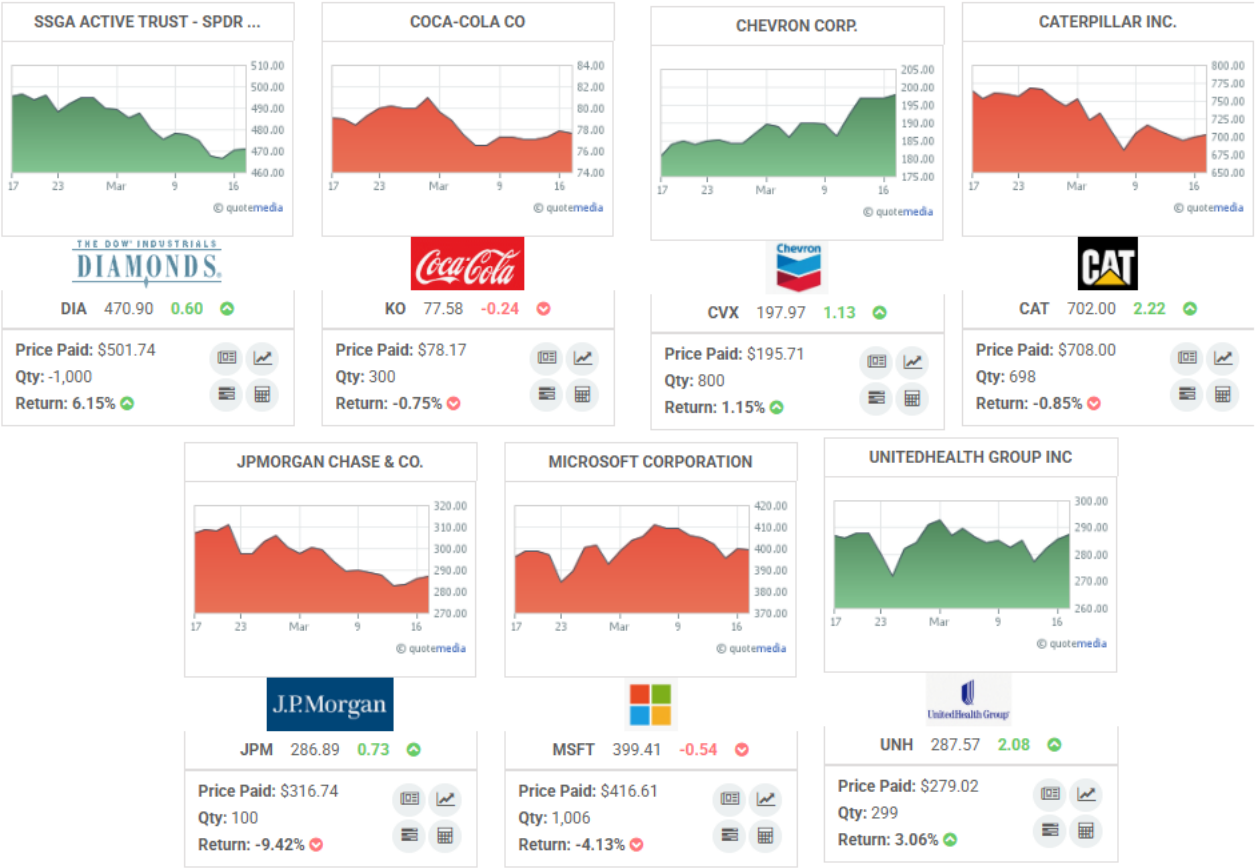
Desempeño de cada acción.

SYMBOL COMPANY	QTY	PRICE PAID	LAST PRICE	DAY'S CHANGE	MARKET VALUE	% PROFIT/LOSS	
CAT Caterpilla...	698	708.00	702.00	2.22	$489,996.00	-4,188.00 (-0.85%)	TRADE
DIA SSgA Activ...	-1,000	501.74	470.88	0.58	$470,880.00	30,864.17 (6.15%)	TRADE
MSFT Microsoft ...	1,006	416.61	399.41	-0.54	$401,806.46	-17,307.30 (-4.13%)	TRADE
CVX Chevron Corp.	800	195.71	197.97	1.13	$158,376.00	1,805.00 (1.15%)	TRADE
UNH Unitedheal...	299	279.02	287.57	2.08	$85,983.43	2,556.81 (3.06%)	TRADE
JPM JPMorgan C...	100	316.74	286.89	0.73	$28,689.00	-2,985.00 (-9.42%)	TRADE
KO Coca-Cola Co	300	78.17	77.58	-0.24	$23,274.00	-177.00 (-0.75%)	TRADE
JNJ Johnson & ...	50	240.83	238.11	-5.08	$11,905.50	-136.16 (-1.13%)	TRADE

Total Market Value Long: $1,207,318.73 | **Total Market Value Short:** $484,594.10

- **CAT:** presenta una ligera pérdida, debido a que el mercado espera una caída en el mercado (-0.85%)
- **DIA:** con la posición corta en el ETF del Dow Jones, se logró capitalizar la caída espera del mercado en general. (+6.15%)
- **MSFT:** el sector de tecnología se encuentra en un periodo de caídas después de haber tenido tres años de ganancias impulsadas por la IA. Sin embargo, el mercado está haciendo correcciones a los precios por dudas sobre la rentabilidad de la IA a largo plazo. (-4.13%)
- **CVX:** se beneficia ante las tensiones geopolíticas y la subida del precio del petróleo que se está dando por la guerra (+1.15%)
- **UNH:** el sector de salud se está beneficiando por la innovación tecnológica, la estructura de la demografía y un crecimiento esperado del sector por parte del mercado (+3.06%)
- **KO:** ha permanecido prácticamente estable con una ligera caída, lo que refleja su naturaleza defensiva ante una economía inestable (-0.75%)
- **JNJ:** registra una ligera pérdida que, al ser del sector salud, su naturaleza es defensiva por lo que es más estable ante cambios económicos (-1.13%)

Desempeño de los principales componentes a 30 días.



Con el desempeño individual de cada acción a un plazo de 30 días, nos puede ayudar a entender el comportamiento de los precios y la dinámica del mercado.

En las gráficas podemos ver como el sector de tecnología después de haber tenido años de incrementos acelerados, está comenzando a caer de manera importante debido a que el mercado se está comenzando a cuestionar la rentabilidad de la IA ya que se requiere de un gasto de capital importante para poder mantenerla. Ante una posible recesión, los inversionistas están comenzando a recuperar sus beneficios y su capital lo están llevando a sectores defensivos como el consumo o la energía (CVX y UNH).

Por su lado, el sector financiero se está teniendo una contracción por el temor en el mercado de una crisis crediticia que se deriva del aumento de la morosidad y por el incremento en las tasas de interés que se están llevando a cabo por las políticas monetarias de los países ante una subida en la inflación.

Comparativo de análisis econométrico en Colab y el simulador How the Market Works.

Al realizar el análisis econométrico y compararlo con lo que sucede en la realidad con los precios de las acciones analizadas, podemos observar que MSFT y DIA presentan

un comportamiento de tipo “random walk”, lo que se traduce en alta eficiencia de información en el mercado, es decir, reaccionan rápido ante noticias, tienen menor dependencia clara con la información pasada y son más volátiles y difíciles de predecir. Por lo que, la caída que presenta MSFT confirma el modelo ya que los movimientos inesperados dominan al mercado, del mismo modo, la posición corta que hay con DIA y el rendimiento positivo que está generando se explica por la corrección y ajuste que está haciendo el mercado a los precios.

Por su lado, para las acciones que están ligadas al ciclo económico, CVX que tiene una ligera ganancia, CAT con ligera pérdida y JPM con una fuerte caída, observamos, en el análisis realizado, que tienen una mayor dependencia temporal y que presentan una estructura ARIMA más clara por lo que, pueden ser más predecibles en el corto plazo. En vista de que el mercado espera una desaceleración económica o caída en tasas, entonces, los bancos caen de manera drástica, el sector industrial comienza a debilitarse y el sector energético resiste de mejor manera.

Asimismo, de acuerdo con el análisis que se realizó, las acciones defensivas que tienen menor volatilidad, KO prácticamente estable y UNH con ganancia, muestran persistencia temporal clara ante menor ruido de alta frecuencia (5D/5m), lo cual es consistente con la subida estable en el sector salud y con un comportamiento estable en empresas de consumo básico, aunque el mercado sea incierto.

Finalmente, en los resultados del análisis realizado de cointegración observamos que existen relaciones de equilibrio entre varias acciones, lo que explicaría que cuando la tecnología cae, los índices caen y los bancos caen, mientras que la energía y salud reaccionan de manera distinta, lo que se demuestra en el simulador, actualmente la tecnología y el índice están débiles, mientras que las acciones defensivas y de energía se encuentran estables.

Bibliografía:

LSEG Refinitiv. (2026). *Caterpillar (CAT) price history: Intraday data, 5-minute interval, March 9–13, 2026* [Base de datos]. Refinitiv Workspace. Consultado el 14 de marzo de 2026.

LSEG Refinitiv. (2026). *Caterpillar (CAT) price history: Intraday data, 1-minute interval, March 9–13, 2026* [Base de datos]. Refinitiv Workspace. Consultado el 14 de marzo de 2026.

LSEG Refinitiv. (2026). *Chevron (CVX) price history: Intraday data, 5-minute interval, March 9–13, 2026* [Base de datos]. Refinitiv Workspace. Consultado el 14 de marzo de 2026.

LSEG Refinitiv. (2026). *Chevron (CVX) price history: Intraday data, 1-minute interval, March 9–13, 2026* [Base de datos]. Refinitiv Workspace. Consultado el 14 de marzo de 2026.

LSEG Refinitiv. (2026). *State Street SPDR Dow Jones Indust Avg ETF Trust (DIA) price history: Intraday data, 5-minute interval, March 9–13, 2026* [Base de datos]. Refinitiv Workspace. Consultado el 14 de marzo de 2026.

LSEG Refinitiv. (2026). *State Street SPDR Dow Jones Indust Avg ETF Trust (DIA) price history: Intraday data, 1-minute interval, March 9–13, 2026* [Base de datos]. Refinitiv Workspace. Consultado el 14 de marzo de 2026.

LSEG Refinitiv. (2026). *JP Morgan (JPM) price history: Intraday data, 5-minute interval, March 9–13, 2026* [Base de datos]. Refinitiv Workspace. Consultado el 14 de marzo de 2026.

LSEG Refinitiv. (2026). *JP Morgan (JPM) price history: Intraday data, 1-minute interval, March 9–13, 2026* [Base de datos]. Refinitiv Workspace. Consultado el 14 de marzo de 2026.

LSEG Refinitiv. (2026). *Coca Cola Company (CO) price history: Intraday data, 5-minute interval, March 9–13, 2026* [Base de datos]. Refinitiv Workspace. Consultado el 14 de marzo de 2026.

LSEG Refinitiv. (2026). *Coca Cola Company (CO) price history: Intraday data, 1-minute interval, March 9–13, 2026* [Base de datos]. Refinitiv Workspace. Consultado el 14 de marzo de 2026.

LSEG Refinitiv. (2026). *Microsoft (MSFT) price history: Intraday data, 5-minute interval, March 9–13, 2026* [Base de datos]. Refinitiv Workspace. Consultado el 14 de marzo de 2026.

LSEG Refinitiv. (2026). *Microsoft (MSFT) price history: Intraday data, 1-minute interval, March 9–13, 2026* [Base de datos]. Refinitiv Workspace. Consultado el 14 de marzo de 2026.